

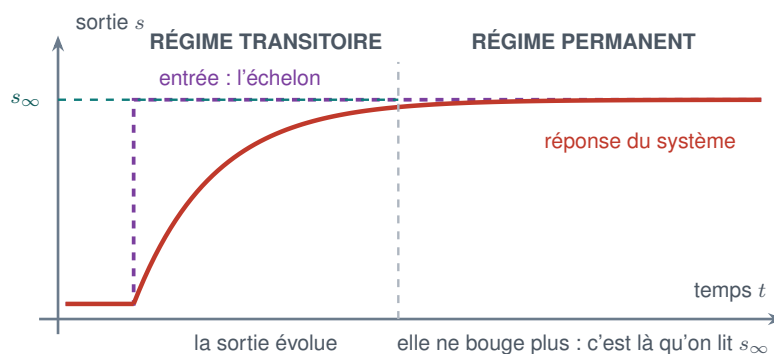


CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

Un régulateur de pompe à injection, un embrayage progressif de prise de force, un relevage hydraulique : tous font la même chose — comparer ce qu'ils obtiennent à ce qu'on leur demande, et corriger l'écart. Avant d'y venir, il faut savoir décrire comment un système répond quand on le bouscule. Le vocabulaire vient du chapitre 12 : **temps de montée** et **temps d'établissement** y ont déjà été installés sur un signal quelconque ; on les applique ici à la réponse d'un système.

1 Répondre à un échelon



On soumet le système à un **échelon** — une variation brusque de l'entrée — et on enregistre la sortie. **Toute l'information est dans le régime transitoire** ; le régime permanent ne donne qu'un seul nombre, la valeur finale.

Réponse indicielle

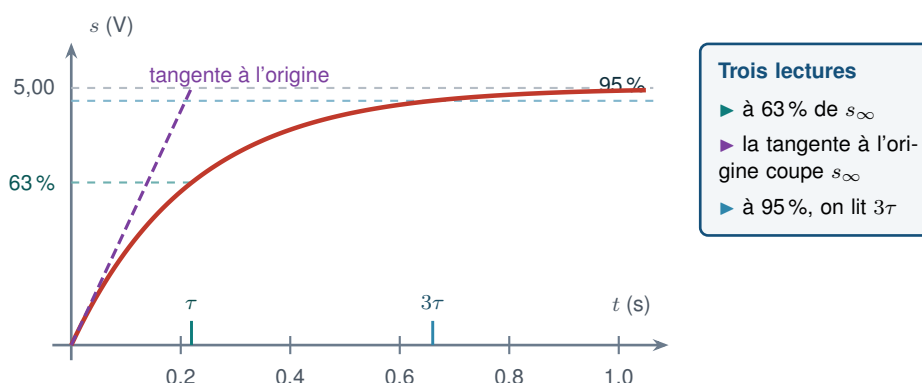
La **réponse indicielle** est l'enregistrement de la sortie lorsque l'entrée subit un échelon, c'est-à-dire une variation brusque. On y distingue le régime transitoire, pendant lequel la sortie évolue, et le régime permanent, où elle ne bouge plus.

$$K = \frac{\Delta s}{\Delta e}$$

K est la **transmittance statique** : le rapport de la variation de sortie à la variation d'entrée, une fois le régime permanent atteint. Son unité dépend des deux grandeurs — V/°C pour un capteur de température, par exemple.

**Tout est dans le transitoire**

Le régime permanent ne fournit qu'un nombre, la valeur finale. **Toute l'information sur le comportement du système est dans le régime transitoire** — et c'est justement la partie que l'on est tenté de ne pas enregistrer.

► Exercices d'application : exercice 1**2 Les systèmes du premier ordre**

Les trois donnent la *même* constante de temps — mais **pas avec la même fiabilité**. Tracer une tangente à main levée est un geste subjectif ; lire à 95 % exploite au contraire une longue durée. **On lit toujours le plus loin possible de l'origine.**

Constante de temps

Un système du premier ordre est entièrement décrit par sa transmittance statique et par sa **constante de temps** τ , qui est l'instant où la sortie atteint 63 % de sa valeur finale. À 3τ , elle en atteint 95 %.

☀ Déterminer τ sur un enregistrement

1. Lire d'abord la **valeur finale** s_∞ sur le palier — tout le reste s'y rapporte.
2. Calculer 63 % de cette valeur, et lire l'instant correspondant : c'est τ .
3. **Vérifier** en lisant l'instant à 95 % et en divisant par trois.
4. Les deux doivent concorder. Sinon, c'est que le palier n'était pas atteint.

Au CCF — La méthode de la **tangente à l'origine** figure dans tous les manuels, et elle est la moins fiable des trois : on la trace à main levée, dans la zone où la courbe est la plus raide. Deux binômes qui exploitent *le même* enregistrement peuvent en tirer des valeurs distantes de 18 %. **Cette dispersion ne vient ni de l'appareil ni du montage : elle vient de la méthode.** Lire un graphique est une mesure, avec sa propre incertitude — et l'on choisit toujours la lecture qui s'appuie sur la plus longue durée.

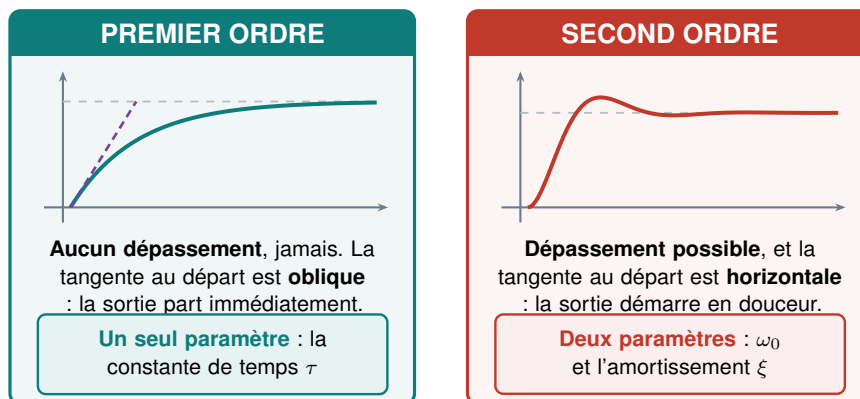


► Exercices d'application : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3

3 Les systèmes du second ordre

3.1 Reconnaître l'ordre

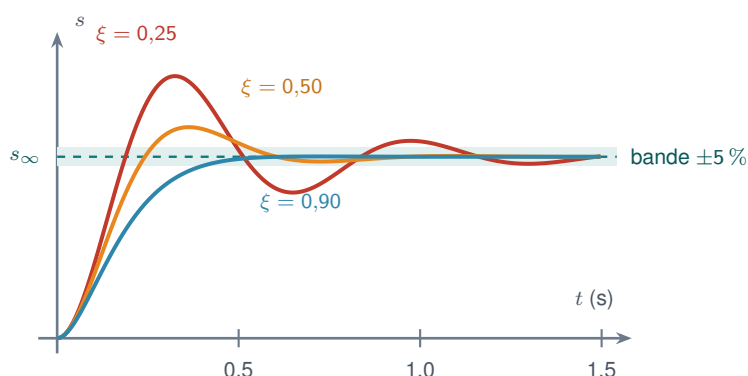


Un dépassement suffit à conclure : le système est au moins du second ordre. En son absence, regarder le *départ* de la courbe — une tangente horizontale trahit un second ordre fortement amorti.

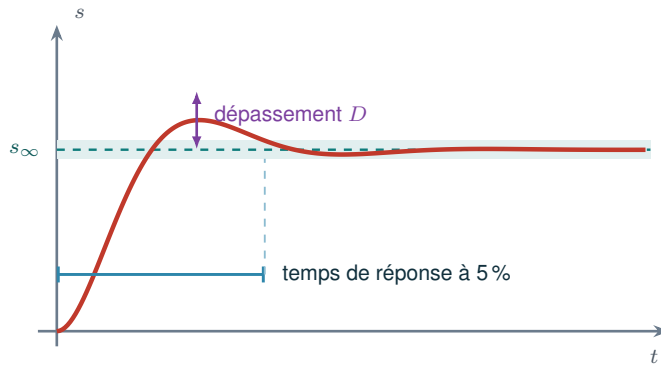
Deux indices, dans cet ordre

Un **dépassement** suffit à conclure : le système est au moins du second ordre, car un premier ordre n'en présente jamais. En l'absence de dépassement, regarder le départ de la courbe : une tangente horizontale trahit un second ordre fortement amorti.

3.2 L'amortissement



Les trois systèmes ont la **même valeur finale** : l'amortissement ne change pas le régime permanent. Il change tout le reste — **le dépassement, la rapidité, et le temps qu'il faut pour se stabiliser.**



Deux nombres, deux questions

Le **dépassement** dit de combien le système *déborde*.

Le **temps de réponse** dit à partir de quand il ne *ressort plus* de la bande.

Le temps de réponse se compte **depuis l'instant de l'échelon**, et il se termine à la **dernière** sortie de la bande — pas à la première entrée. Un système qui oscille longtemps autour de sa valeur finale a un mauvais temps de réponse, même s'il l'atteint très vite.

Deux grandeurs à relever

Le **dépassement** $D = \frac{s_{\max} - s_{\infty}}{s_{\infty}}$ dit de combien le système déborde. Le **temps de réponse à 5 %** est l'instant à partir duquel la sortie ne ressort plus de la bande $s_{\infty} \pm 5 \%$.

La dernière sortie, pas la première entrée

Le temps de réponse se compte depuis l'échelon et se termine à la **dernière** sortie de la bande. Un système qui atteint très vite sa valeur finale mais oscille longtemps autour d'elle a un **mauvais** temps de réponse.

L'amortissement ne touche pas au régime permanent

Trois réglages d'un même système donnent des dépassements de 44, 16 et 0 % — et **exactement la même valeur finale**. La transmittance statique est donc un bon *contrôle de cohérence* : si elle change d'un essai à l'autre, c'est qu'autre chose a bougé.

Au CCF — Voici le point le plus utile du chapitre, et il ne se calcule pas. Classons trois réglages du plus rapide au moins rapide : selon le **temps de montée**, le moins amorti gagne ; selon le **temps de réponse à 5 %**, c'est le plus amorti. **Les deux classements sont exactement inversés**. Il n'existe donc pas de « réglage le plus rapide » dans l'absolu — cela dépend du critère, et **choisir le critère est une décision, pas un résultat de mesure**. Une situation d'évaluation qui demande « quel réglage choisir ? » attend d'abord la question : *pour quel usage ?*

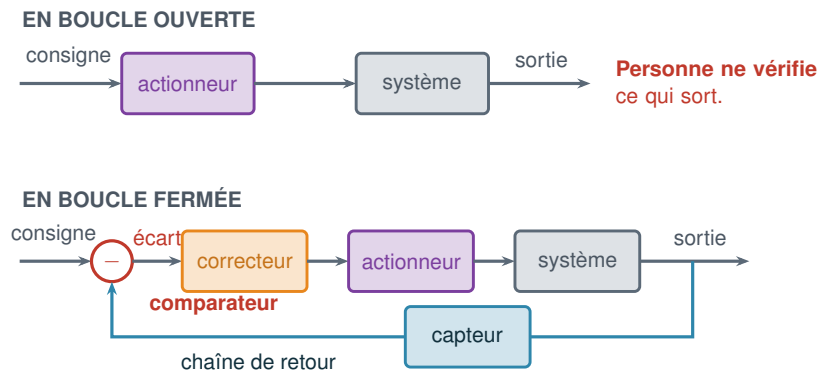
► **Exercices d'application** : exercices 4 et 5

Pour aller plus loin : exercice 8



4 Asservissement et régulation

4.1 Le schéma fonctionnel



Toute la différence tient dans le capteur et le comparateur. La boucle fermée mesure ce qu'elle obtient, le compare à ce qu'on lui demande, et **corrige l'écart** — sans avoir besoin de connaître la perturbation qui l'a causé.

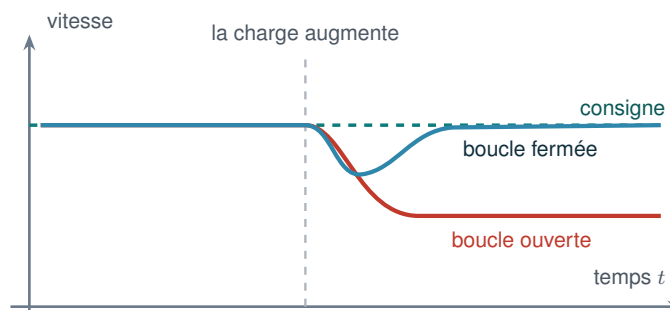
Les éléments d'une boucle fermée

Une **consigne** entre dans un comparateur, qui la confronte à la mesure venue de la chaîne de retour et en forme l'écart. Cet écart traverse le **correcteur**, puis l'**actionneur** qui agit sur le **système**. Un capteur mesure la sortie et referme la boucle.

Ce qui distingue vraiment les deux montages

Ce n'est ni la puissance, ni la précision des composants : c'est la présence du **capteur** et du **comparateur**. Sans eux, personne ne vérifie ce qui sort.

4.2 À quoi cela sert



L'intérêt d'un asservissement se voit au moment de la perturbation. En boucle ouverte, la vitesse chute et y reste. En boucle fermée, elle chute aussi — la correction n'est pas instantanée — puis **elle revient à la consigne toute seule**.

L'intérêt d'un asservissement

La boucle fermée compense les perturbations sans avoir besoin de les connaître : il lui suffit de constater l'écart. Elle rend aussi le comportement moins dépendant des caractéristiques exactes du matériel, qui vieillit et s'échauffe.

La correction n'est pas instantanée

Il faut qu'un écart **existe** pour que la boucle réagisse. Une perturbation provoque donc toujours un creux ; ce que l'asservissement garantit, c'est que la sortie **revient** à la consigne — pas qu'elle ne la quitte jamais.

4.3 Sur un engin

RÉGULATEUR DE POMPE À INJECTION

Consigne régime moteur voulu
Capteur tachymètre
Actionneur crémaillère d'injection
 Quand la charge augmente, le régime chute ; le régulateur *augmente le débit de gazole* pour le ramener à la consigne.

EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE

Consigne couple ou glissement voulu
Capteur capteur de vitesse
Actionneur électrovanne hydraulique
 L'embrayage progressif dose la pression pour *limiter le glissement* sans caler l'outil ni le moteur.

Le schéma est **toujours le même** : une consigne, un capteur qui mesure la sortie, un comparateur qui en fait un écart, un correcteur et un actionneur. **Savoir nommer ces cinq éléments sur un système réel, c'est tout ce que le programme demande.**

Un asservissement n'est jamais meilleur que son capteur

Si le tachymètre d'un régulateur indique systématiquement 100 tr/min de trop, la boucle réduira l'injection et le moteur tournera en permanence 100 tr/min *en dessous* de la consigne — sans que rien ne signale l'erreur. **La boucle asservit ce qu'on lui donne à mesurer, pas la réalité.**

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : distinguer régime transitoire et régime permanent sur un enregistrement ; identifier l'ordre d'un système à partir de sa réponse indicielle ; déterminer une constante de temps ou un temps de réponse à 5 % ; exploiter un schéma fonctionnel et nommer ses éléments ; citer l'intérêt d'un asservissement. Le point qui départage : **savoir dire qu'un dépassement suffit à écarter le premier ordre**, et nommer les cinq éléments d'une boucle sur un système réel.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7



L'essentiel à retenir

1. Réponse indicielle = sortie soumise à un **échelon**. Régime **transitoire** (toute l'information) puis **permanent** (la valeur finale).
2. Transmittance statique $K = \Delta s / \Delta e$, avec son unité. Elle **ne dépend pas** de l'amortissement : c'est un contrôle de cohérence.
3. Premier ordre : τ à 63 % de s_∞ , 3τ à 95 %. **Lire le plus loin possible de l'origine** ; la tangente à l'origine est la méthode la moins fiable.
4. Un **dépassement** $\Rightarrow$ au moins second ordre. Sans dépassement, regarder le départ : tangente horizontale $\Rightarrow$ second ordre amorti.
5. $D = \frac{s_{\max} - s_\infty}{s_\infty}$; temps de réponse à 5 % = **dernière** sortie de la bande.
6. **Temps de montée et temps de réponse classent les réglages en sens inverse** : il n'y a pas de « plus rapide » sans critère choisi.
7. Boucle fermée : consigne, **comparateur**, écart, correcteur, actionneur, système, **capteur** et chaîne de retour.
8. Elle compense les perturbations sans les connaître — mais la correction n'est pas instantanée, et **elle n'est jamais meilleure que son capteur**.